



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

01. কোষ বিভাজনের কোন উপ-দশায় সমসংস্থ ক্রোমোসোমের মধ্যে সিন্যাপসিস ঘটে? [DU-A: 21-22]
 (A) জাইগোটিনে (B) লেন্ডোটিনে (C) প্যাকাইটিনে (D) ডিপ্লোটিনে
Solve জাইগোটিন উপপর্যায়ে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা :
 • সমসংস্থ ক্রোমোসোমের মধ্যে জোড় সৃষ্টি হওয়াকে সিন্যাপসিস বলে।
 • কোষ বিভাজনের জাইগোটিন উপ-দশায় সমসংস্থ ক্রোমোসোমের মধ্যে সিন্যাপসিস ঘটে।
 • প্রতিটি জোড়াবাঁধা ক্রোমোসোম জোড়াকে বাইভেলেন্ট বলে।
 • কোষে যতগুলো ক্রোমোসোম থাকবে তার অর্ধেক সংখ্যক বাইভেলেন্ট সৃষ্টি হবে।
02. প্রোফেজ-১ এর কোন পর্যায়ে কায়াজমা সৃষ্টি হয়? [DU-A: 20-21]
 (A) লেন্ডোটিন (B) জাইগোটিন (C) প্যাকাইটিন (D) ডিপ্লোটিন
Solve মায়োসিস কোষ বিভাজনের বিভিন্ন দশার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা :
 • লেন্ডোটিন → বৃকে তৈরি, ক্রোমোসোমের পোলারাইজড বিন্যাস।
 • জাইগোটিন → সিন্যাপসিস ও বাইভেলেন্ট ঘটে।
 • প্যাকাইটিন → টেট্রাড, কায়াজমা ও ক্রসিংওভার ঘটে।
 • ডিপ্লোটিন → প্রান্তিকরণ ঘটে। [Ref: আলীম]
03. কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে টেট্রাডসমূহ পাওয়া যায়? [DU-A: 18-19; JU-D: 15-16]
 (A) লেন্ডোটিন (B) জাইগোটিন (C) প্যাকাইটিন (D) ডায়াকাইনেসিস
Solve বাইভেলেন্টের প্রতিটি ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার অংশ ছাড়া নয়লিভাবে বিভক্ত হয়ে দুটি করে ক্রোমাটিড গঠন করে, ফলে প্রতিটি বাইভেলেন্টে চারটি ক্রোমাটিড দেখা যায়। একে টেট্রাড (tetrad) অবস্থা বলে। [Ref: মাজেন]
04. মায়োসিস কোষ বিভাজন কোথায় হয়? [DU-A: 13-14]
 (A) ফুসফুস (B) যৌন কোষ (C) যকৃৎ (D) অস্থি **Ans: B**
05. সিন্যাপসিস ঘটে কোন পর্যায়ে? [DU-A: 13-14; RU: 12-13]
 (A) লেন্ডোটিন (B) জাইগোটিন (C) প্যাকাইটিন (D) ডিপ্লোটিন **Ans: B**
06. মায়োসিস-এর কোন পর্যায়ে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম পৃথক হয়? [DU-A: 07-08]
 (A) Prophase II (B) Telophase I (C) Metaphase I (D) Anaphase I **Ans: D**
07. 'মায়োসিস'-এর ফলে সৃষ্টি হয়- [DU-A: 05-06]
 (A) Gamete (B) Meicocyte (C) Mesophyll (D) Zygote **Ans: A**
08. মায়োসিস প্রক্রিয়ার কোন পর্যায়ে ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক হয়? [DU-A: 03-04]
 (A) মেটাফেজ- ১ (B) অ্যানাফেজ- ১ (C) অ্যানাফেজ- ২ (D) টেলোফেজ- ২ **Ans: B**
09. কোন পর্যায়ে সর্বপ্রথম বাইভেলেন্টে দুটি সেন্ট্রোমিয়ার ও চারটি ক্রোমাটিড পরিলক্ষিত হয়? [DU-A: 01-02]
 (A) লেন্ডোটিন (B) জাইগোটিন (C) প্যাকাইটিন (D) ডিপ্লোটিন **Ans: C**
0. উদ্ভিদ কোষে মায়োটিক বিভাজনের সময় DNA অনুলিপি ঘটে- [DU-A: 96-97]
 (A) জাইগোটিনে (B) ডায়াকাইনেসিসে (C) লেন্ডোটিনে (D) প্যাকাইটিনে **Ans: C**



জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

01. বাইভেলেন্ট সৃষ্টি হয় মায়োসিসের কোন উপপর্যায়ে? [JU-D: 22-23]
 (A) লেন্ডোটিন (B) জাইগোটিন (C) প্যাকাইটিন (D) ডিপ্লোটিন
Solve প্রতিটি জোড়াবাঁধা ক্রোমোসোম জোড়াকে বাইভেলেন্ট বলে।
 • কোষে যতগুলো ক্রোমোসোম থাকবে তার অর্ধেক সংখ্যক বাইভেলেন্ট সৃষ্টি হবে।
02. দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশের বিনিময়কে কী বলে? [JU-D: 21-22]
 (A) লিংকেজ (B) ক্রসিং ওভার (C) সংকরায়ন (D) কম্বিনেশন
Solve ক্রসিং ওভারের ফলে ক্রোমোসোমের গুণগত পরিবর্তন ঘটে।
 • দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্য অংশের বিনিময়কে ক্রসিং ওভার বলে।
03. মায়োসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজ-১ এর কোন উপপর্যায়ে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এর বিলুপ্তি ঘটে? [JU-D: 21-22]
 (A) জাইগোটিন (B) প্যাকাইটিন (C) ডিপ্লোটিন (D) ডায়াকাইনেসিস
Solve মায়োসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজ-১ এ ডায়াকাইনেসিস উপপর্যায়ে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন-এর বিলুপ্তি ঘটে।
04. মায়োসিস কোষ বিভাজনের কোন উপ-পর্যায়ে সিন্যাপসিস ঘটে? [JU-D: 21-22]
 (A) লেন্ডোটিন (B) জাইগোটিন (C) প্যাকাইটিন (D) ডিপ্লোটিন
Solve প্রতিটি জোড়াবাঁধা ক্রোমোসোম জোড়াকে বাইভেলেন্ট বলে।
 • মায়োসিস কোষ বিভাজনের জাইগোটিন উপপর্যায়ে সিন্যাপসিস ঘটে।
05. মায়োসিসের প্রোফেজ-১ এর প্যাকাইটিন উপদশায় 'X' আকৃতির অংশকে কি বলে? [JU-D: 21-22]
 (A) ক্রসিংওভার (B) সিন্যাপসিস (C) টেট্রাড (D) কায়াজমা
Solve দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের 'X' আকৃতির বা ক্রস চিহ্নের মতো জোড়াহলকে একবচনে কায়াজমা এবং বহুবচনে কায়াজমাটা বলে।
06. ক্রসিং ওভার সম্পর্কে প্রথম ধারণা কে দেন? [JU-D: 21-22]
 (A) Flemming (B) Strusburger (C) Morgan (D) Moore
Solve ক্রসিং ওভার সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেন Morgan, ১৯০৯ সালে ভুট্টা উদ্ভিদে।
 • ১৯৩৩ খ্রি. তিনি নোবেল পুরস্কার পান।
07. মেডেলের সূত্রের ব্যাখ্যা সম্ভব কোন বিভাজনের মাধ্যমে? [JU-D: 21-22]
 (A) মাইটোসিস (B) মায়োসিস (C) অ্যামাইটোসিস (D) ক্যারিওকাইনেসিস
Solve মেডেলের সূত্রের ব্যাখ্যা সম্ভব মায়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে।
08. মায়োসিস কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয়? [JU-D: 21-22]
 (A) প্রোফেজ-১ (B) মেটাফেজ-১ (C) প্রোফেজ-২ (D) মেটাফেজ-২
Solve মায়োসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজ-১ পর্যায়ে সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয়।
09. ক্রসিং ওভার কোথায় সংঘটিত হয়? [JU-D: 21-22]
 (A) নন-সিস্টার ক্রোমাটিডে (B) সিস্টার ক্রোমাটিডে (C) কোষপ্রস্টে (D) কোনোটিতেই নয়
Solve ক্রসিং ওভারের ফলে দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশের বিনিময় ঘটে।
 • থমাস হার্ট মর্গান ১৯০৯ সালে ভুট্টা উদ্ভিদে প্রথম ক্রসিংওভার সম্পর্কে ধারণা দেন।
10. মায়োসিস কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াস কত বার বিভক্ত হয়? [JU-D: 21-22]
 (A) ১ (B) ২ (C) ৩ (D) ৪
Solve মায়োসিস কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াস পর পর দু'বার এবং ক্রোমোসোম মাত্র একবার বিভাজিত হয়।
11. দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের 'X' আকৃতির মতো জোড়া হালকে কী বলে? [JU-D: 20-21]
 (A) টেট্রাড (B) কায়াজমাটা (C) বাইভেলেন্ট (D) সিন্যাপসিস
Solve নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে পরস্পর অংশের বিনিময়কে ক্রসিংওভার বলে। দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের 'X' আকৃতির বা ক্রস চিহ্নের মতো জোড়াহলকে একবচনে কায়াজমা এবং বহুবচনে কায়াজমাটা বলে। [Ref: হাসান]
12. কোনটির মাধ্যমে জেনেটিক ভারি়েশন সৃষ্টি হয়? [JU-D: 17-18; Set: 05]
 (A) ক্রসিং ওভার (B) লিংকেজ (C) ইন্টারকাইনেসিস (D) সিন্যাপসিস
Solve ক্রোমোসোমের জিনের নতুন বিন্যাসের ফলে জেনেটিক ভারি়েশন সৃষ্টি হয়। [Ref: হাসান]
13. হ্যাগ্রুয়েড জীবের কোথায় মায়োসিস ঘটে? [JU-D: 17-18; Set: 10]
 (A) জনন মাতৃকোষে (B) জনন কোষে (C) জাইগোট (D) দেহকোষে **Ans: C**
14. মায়োসিসে বাইভেলেন্ট হোমোলোগাস ক্রোমোসোম সৃষ্টি শুরু হয় কোন উপপর্যায়ে? [JU-D: 15-16]
 (A) লেন্ডোটিন (B) জাইগোটিন (C) প্যাকাইটিন (D) ডিপ্লোটিন **Ans: B**
15. একই প্রজাতির মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে কোনটি প্রধান ভূমিকা পালন করে? [JU-D: 15-16]
 (A) অ্যামাইটোসিস (B) মাইটোসিস (C) মায়োসিস (D) সবগুলো **Ans: C**
16. মায়োসিসের ইন্টারকাইনেসিস পর্যায়ে কোনটির অনুলিপি হয় না? [JU-D: 15-16]
 (A) DNA (B) প্রোটিন (C) RNA (D) সবগুলো **Ans: A**
17. নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের অকল্লি মায়োসিসের কোন উপপর্যায়ে ঘটে? [JU-D: 15-16; JU: 12-13]
 (A) লেন্ডোটিন (B) প্যাকাইটিন (C) ডিপ্লোটিন (D) ডায়াকাইনেসিস **Ans: D**



রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

01. কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে ট্রেডাডসমূহ পাওয়া যায়? [RU-C : 22-23]
 A ডায়াকাইনেসিস B জাইগোটিন C প্যাকাইটিন D লেন্টোটিন
Solve • কোষ বিভাজনের প্যাকাইটিন পর্যায়ে ট্রেডাডসমূহ পাওয়া যায়।
 • সিন্যাপসিস ঘটে জাইগোটিন পর্যায়ে।
 • ক্রোমোসোমের বিশেষ সজ্জা পুষ্পবিন্যাস বা বুক (Bouquet) ঘটে লেন্টোটিনে।
 • ক্রোমোসোমের উপর ধাত্র পদার্থ (matrix) জমা হয় ডায়াকাইনেসিসে।
02. থমাস হান্ট মর্গান ১৯০৯ সালে প্রথম কোন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ক্রসিং ওভার সম্পর্কে ধারণা দেন? [RU-C : 22-23]
 A গম B ধান C ভুট্টা D যব
Solve থমাস হান্ট মর্গান (T. H Morgan) 1909 খ্রি. ভুট্টা উদ্ভিদের কোষ বিভাজনে প্রথম ক্রসিং ওভার সম্পর্কে বর্ণনা দেন। এজন্য তিনি 1933 খ্রি. নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
03. ক্যারিওগ্যামি কী? [RU-C : 13-14]
 A দুটি অক্সোস্পোর মিলন B দুটি কোষের সাইটোপ্লাজমের মিলন
 C দুটি কোষের নিউক্লিয়াসের মিলন D দুটি কোষের মিলন **Ans C**



চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. হ্যাপ্লয়েড জীবে কোথায় মায়োসিস কোষ বিভাজন হয়? [CU-A : 23-24]
 A জনন-মাতৃকোষে B জাইগোটে C দেহকোষে D মাইক্রোস্পোরে
Solve • মায়োসিস সর্বদা জনন মাতৃকোষে (meiocyte) সম্পন্ন হয়।
 • নিম্নশ্রেণির হ্যাপ্লয়েড জীবে মায়োসিস হয় নিষেকের পর জাইগোটে (2n), আর উচ্চশ্রেণির ডিপ্লয়েড জীবে মায়োসিস হয় নিষেকের পূর্বে জনন মাতৃকোষ হতে গ্যামিট সৃষ্টিকালে।
02. সম্পূর্ণক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মায়োসিসকে বলে- [CU-A : 22-23]
 A মাইক্রোস্পোরা B টার্মিনাল মায়োসিস
 C স্পোরিক মায়োসিস D সাইটোকাইনেসিস
Solve মায়োসিসের প্রকারভেদ :

i. গ্যামিটোজেনিক মায়োসিস	এক্ষেত্রে গ্যামিট সৃষ্টির সময় মায়োসিস হয়। যেমন : সকল উন্নত প্রাণী এবং নিম্নশ্রেণির কিছু উদ্ভিদ।
ii. স্পোরোজেনিক মায়োসিস	এক্ষেত্রে স্পোর সৃষ্টির সময় মায়োসিস ঘটে। যেমন : সম্পূর্ণক উদ্ভিদ (মস, ফার্নসহ সকল উন্নত উদ্ভিদ)।
iii. জাইগোটিক মায়োসিস	এদের জাইগোটে অঙ্কুরোদগমের সময় মায়োসিস ঘটে। যেমন : <i>Spirogyra</i> সহ অধিকাংশ থ্যালাফাইট।
03. কোনটি ক্রসিং ওভারের তাৎপর্য নয়? [CU-A : 22-23]
 A কোষ চক্র নিয়ন্ত্রণ B জেনেটিক ভারিয়েশন
 C নতুন প্রজাতি সৃষ্টি D জেনেটিক ম্যাপ
Solve ক্রসিং ওভারের গুরুত্ব বা তাৎপর্য :
 • ক্রোমোসোমে জিনের অবস্থান নির্ণয়। • জেনেটিক ম্যাপ তৈরি করা।
 • প্রজনন বিদ্যায় যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। • জিনগত পরিবর্তন সাধিত হয়।
04. নিচের কোন কোষে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজন হয়? [CU-E : 15-16]
 A মূলের অগ্রভাগের কোষে B জনন মাতৃকোষে
 C জননাস্পের কোষে D কাণ্ডের অগ্রভাগের কোষে **Ans B**



GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

01. কোষ বিভাজনের — উপ-পর্যায়ে কায়াজমা তৈরি হয়। [GST-A : 22-23]
 A ডিপ্লোটিন B প্যাকাইটিন C জাইগোটিন D লেন্টোটিন
Solve • কোষ বিভাজনের প্যাকাইটিন উপ-পর্যায়ে কায়াজমা তৈরি হয়।
 কোষ বিভাজনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা :
 • প্রাণীকরণ ঘটে ডিপ্লোটিনে। • সিন্যাপসিস তৈরি হয় জাইগোটিনে।
 • বুক (Bouquet) তৈরি হয় লেন্টোটিনে।
02. মিয়োটিক প্রোফেজ-১ এর কোন ধাপে কায়াজমাটা দেখা যায়? [GST-A : 20-21]
 A লেন্টোটিন B জাইগোটিন C প্যাকাইটিন D ডিপ্লোটিন
Solve প্রথম মিয়োসিস বিভাজনের প্রথম প্রোফেজ দশায় প্যাকাইটিন উপদশায় নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মাধ্যমে একে অপরের সংলগ্ন থেকে ইংরেজি 'X' এর ন্যায় কায়াজমা বা কই স্ট্রাকচার গঠন করে। একটি লম্বা বাইভেলেটে 12-14টি কায়াজমা গঠিত হতে পারে, তবে সাধারণত 4টি হয়। [Ref: মাজেদা]

03. মায়োসিস কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে রিকমিনেশন সম্পন্ন হয়? [JUST-C : 19-20]
 A লেন্টোটিনে B জাইগোটিনে C প্যাকাইটিনে D ডিপ্লোটিনে
Solve কোষ বিভাজনের প্যাকাইটিন বা প্যাকাইনেমা উপদশায় ক্রসিং ওভারের ফলে সমসংস্থ ক্রোমোসোমের মধ্যে জিনগত বৈশিষ্ট্যের আদান প্রদান বা পুনঃসংযুক্তি (Recombination) ঘটে। [Ref: মাজেদা]
04. কায়াজমার প্রাণীকরণ কোন ধাপে দেখা যায়? [BSMRSTU-C : 18-19; JU-D : 15, 16, 12-13; JU-U : 06-07]
 A লেন্টোটিন B জাইগোটিন C প্যাকাইটিন D ডিপ্লোটিন **Ans D**
05. প্রাণিকোষে কোন উপপর্যায়ে ক্রোমোসোমগুলোকে একত্রে একটি ফুলের তোড়ার মতো দেখায়? [BSMRSTU-H : 18-19]
 A লেন্টোটিন B জাইগোটিন C প্যাকাইটিন D ডায়াকাইনেসিস
Solve প্রাণিকোষ → ক্রোমোসোমের ফুলের তোড়া → লেন্টোটিন → বুক (Boquet) → পোলারাইজড বিন্যাস। [Ref: হাসান]
06. কোন প্রক্রিয়ায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিনিময় ঘটে? [JnU-A : 17-18]
 A Backcross B Incomplete dominance
 C Homozygous D Crossing over **Ans D**
07. একটি কোষ সফলভাবে বিভক্ত হওয়ার মধ্যবর্তী পর্যায়ে কী হয়- [SUST-A : 15-16]
 A প্রোফেজ B মেটাফেজ C অ্যানাফেজ
 D টেলোফেজ E ইন্টারফেজ **Ans F**
08. কোষ বিভাজনের কোন দশায় ক্রোমোসোমের দুটি করে ক্রোমাটিন দৃষ্টিগোচর হয়? [JUST-B : 15-16]
 A প্যাকাইটিন B ডিপ্লোটিন
 C ডায়াকাইনেসিস D জাইগোটিন **Ans A**
09. কোষ বিভাজনের কোন দশায় 'X' দেখা যায়? [SUST : 14-15]
 A ডায়াকাইনেসিস B ডিপ্লোটিন C জাইগোটিন
 D লেন্টোটিন E প্যাকাইটিন **Ans F**
10. মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াস ভাগ হয়- [JnU : 10-11]
 A এক বার B দুই বার C তিন বার D চার বার **Ans B**



ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ/গাইদ্য অর্থনীতি কলেজ

01. কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে ক্রসিং ওভার ঘটে? [DU-7 : 23-24]
 A জাইগোটিন B লেন্টোটিন C ডিপ্লোটিন D প্যাকাইটিন
Solve গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ :

লেন্টোটিন	বুক তৈরি (পোলারাইজড বিন্যাস)।
জাইগোটিন	সিন্যাপসিস; বাইভেলেট গঠন।
প্যাকাইটিন	ট্রেডাড, কায়াজমা সৃষ্টি; ক্রসিং ওভার।
ডিপ্লোটিন	প্রাণীকরণ।
02. ডিপ্লয়েড জীবে গ্যামেট সৃষ্টিকালে কোষ বিভাজনের প্রক্রিয়া কোনটি? [DU-HEC : 21-22]
 A অ্যামাইটোসিস B মাইটোসিস C মিয়োসিস D লাইসিস
Solve • ডিপ্লয়েড জীবে গ্যামেট সৃষ্টিকালে মিয়োসিস কোষ বিভাজন ঘটে।
 • নিম্ন শ্রেণির হ্যাপ্লয়েড জীবে মায়োসিস হয় নিষেকের পর জাইগোট (2n)।



কৃষি গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

01. স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদে কোথায় মায়োসিস ঘটে? [Agri : 21-22]
 A দেহকোষে B জনকোষে
 C জনন মাতৃকোষে D জাইগোটে
Solve • স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদে জনন মাতৃকোষে মায়োসিস ঘটে।
 • ক্যাপসিউলের ভেতরের টিস্যুকে বলা হয় (স্পোরোজেনাস টিস্যু)।
 • এ টিস্যু হতে স্পোর মাতৃকোষ উৎপন্ন হয়। স্পোর মাতৃকোষ ডিপ্লয়েড (2n)।
 • মায়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে স্পোর মাতৃকোষ হতে হ্যাপ্লয়েড (n) স্পোর উৎপন্ন হয়।
01. কোষ বিভাজনের কোন ধাপে ক্রসিং ওভার ঘটে? [DNSM : 22-23]
 A ডিপ্লোটিন B প্যাকাইটিন C লেন্টোটিন D জাইগোটিন
Solve • প্যাকাইটিন ধাপে ক্রসিং ওভার ঘটে।
 • ননসিস্টার ক্রোমাটিড দেহকোষের বিনিময় প্রক্রিয়াকে ক্রসিং ওভার বলে।
 • প্যাকাইটিন ধাপে ট্রেডাড সৃষ্টি হয়।

Step 4

সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর



- হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের জোড় বাঁধার প্রক্রিয়াকে কী বলে? [রা. বো.-২৩]
 A বাইভ্যালেন্ট B সিন্যাপসিস C টেট্রাড D কায়াজমা (Ans B)
- নিচের কোনটিতে মায়োসিস ভূমিকা রাখে? [রা. বো.-২৩]
 A দেহ গঠনে B জনুক্রমে C ক্ষয়পূরণে D অঙ্গ জননে (Ans B)
- স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদে কোথায় মায়োসিস ঘটে? [ঘ. বো.-২৩]
 A দেহ কোষে B জনন কোষে C জনন মাতৃকোষে D জাইগোটে (Ans C)
- কোন ধাপে জীবের বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া সূচনা হয়? [চ. বো.-২৩]
 A লেন্ডোটিন B জাইগোটিন C প্যাকাইটিন D ডিপ্লোটিন (Ans C)
- মায়োসিস বিভাজনের কোন দশায় ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয়?
 [ব. বো.-২৩]
 A মেটাফেজ-১ B অ্যানাফেজ-১
 C মেটাফেজ-২ D অ্যানাফেজ-২ (Ans C)
- প্রোফেজ-১ এর কোন উপদশায় লুপ তৈরি হয়? [ব. বো.-২৩]
 A লেন্ডোটিন B জাইগোটিন C প্যাকাইটিন D ডিপ্লোটিন (Ans D)
- সেন্ট্রোমিয়ারের বিভাজন ঘটায়- [সি. বো.-২৩]
 A মেটাফেজ-২ B প্রোফেজ-২ C মেটাফেজ-১ D প্রোফেজ-১ (Ans A)
- মায়োসিস কোষ বিভাজনের কোন ধাপে ক্রোমোসোমের দুইটি ক্রোমাটিড সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়? [দি. বো.-২৩]
 A মেটাফেজ-১ B মেটাফেজ-২
 C অ্যানাফেজ-১ D অ্যানাফেজ-২ (Ans B)
- দুইটি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে জোড় সৃষ্টি হওয়াকে কী বলে?
 [দি. বো.-২৩, ২২; রা. বো.-২২]
 A ক্রসিং ওভার B সাইটোকাইনেসিস
 C সিন্যাপসিস D ইন্টারকাইনেসিস (Ans C)

- যে সকল ডিপ্লয়েড কোষে মায়োসিস ঘটে তাকে বলে- [ম. বো.-২৩]
 A উওসাইট B ফ্যাগোসাইট
 C পিনোসাইট D মায়োসাইট (Ans D)
- মায়োসিস কোষবিভাজন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাজনের মধ্যবর্তী সময়কে বলে- [রা. বো.-২২; ক. বো.-২২]
 A ক্যারিওকাইনেসিস B সাইটোকাইনেসিস
 C মেটাকাইনেসিস D ইন্টারকাইনেসিস (Ans D)
- কায়াজমার প্রাক্তীয়করণ ঘটে কোন উপধায়ে? [মা. বো.-২২]
 A জাইগোটিন B প্যাকাইটিন
 C ডিপ্লোটিন D ডায়াকাইনেসিস (Ans C)
- মায়োসিস কোষ বিভাজনে X আকৃতির গঠন দেখা যায় নিম্নের কোনটিতে? [রা. বো.-২১]
 A লেন্ডোটিন B জাইগোটিন
 C প্যাকাইটিন D ডায়াকাইনেসিস (Ans C)
- নিচের কোন ধরনের কোষে মায়োসিস কোষ বিভাজন সংঘটিত হয়? [রা. বো.-২১]
 A পরাগরেণুতে B জননকোষে
 C দৈহিক কোষে D পরাগ মাতৃকোষে (Ans D)
- মায়োসিস প্রোফেজ-১ এর সঠিক ক্রমপর্যায় কোনটি? [ম. বো.-২১]
 A জাইগোটিন→ডিপ্লোটিন→প্যাকাইটিন→ডায়াকাইনেসিস
 B লেন্ডোটিন→প্যাকাইটিন→ডিপ্লোটিন→জাইগোটিন
 C জাইগোটিন→লেন্ডোটিন→প্যাকাইটিন→ডিপ্লোটিন
 D লেন্ডোটিন→জাইগোটিন→প্যাকাইটিন→ডিপ্লোটিন (Ans D)
- কোনটির জাইগোটে মায়োসিস ঘটে? [সি. বো.-২১]
 A Ulothrix B Pteris C Oryza D Hibiscus (Ans A)

Step 5

NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর



- প্রোফেজ-১ এর কোন উপধায়ে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের অবলুপ্তি ঘটে? [Ref: আলীম]
 A জাইগোটিন B প্যাকাইটিন
 C ডিপ্লোটিন D ডায়াকাইনেসিস (Ans D)
- অপত্য ক্রোমোসোম মেরুমুখী হয়? [Ref: আলীম]
 A প্রোমেটাফেজে B মেটাফেজে C অ্যানাফেজে D টেলোফেজে (Ans C)
- কায়াজমার প্রাক্তবর্তন ঘটে মায়োসিস কোষ বিভাজনে কোন দশায়? [Ref: আলীম]
 A লেন্ডোটিন B জাইগোটিন C প্যাকাইটিন D ডিপ্লোটিন (Ans D)
- সম্পূর্ণ উদ্ভিদে কে প্রথম মায়োসিস বিভাজন প্রত্যক্ষ করেন? [Ref: আজিবুর]
 A বোভেরি B স্ট্রাসবার্জার C ফারমার D মুর (Ans B)
- কোন জীব হাঙ্গুয়েড দেহ গঠন করে? [Ref: আজিবুর]
 A ফার্ন B শৈবাল C জিফ্রোপার্মা D অ্যানজিওস্পার্ম (Ans B)
- একই ক্রোমোসোম থেকে প্রাপ্ত দুটি ক্রোমাটিডকে কী বলে? [Ref: আজিবুর]
 A সিস্টার B নন-সিস্টার C ক্রোমোমিয়ার D টেট্রাড (Ans A)
- ক্রোমোসোমের অংশের বিনিময়কে কী বলে? [Ref: আজিবুর]
 A ক্রসিং ওভার B বাইভেলেন্ট C সিস্টার ক্রোমাটিড D সিন্যাপসিস (Ans A)
- প্রতিটি জোড় বাঁধা ক্রোমোসোম জোড়াকে কী বলে? [Ref: আজিবুর]
 A সিন্যাপসিস B ক্রসিং ওভার C বাইভ্যালেন্ট D কায়াজমা (Ans C)
- হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলো বাইভেলেন্টের মাঝে কত ডিম্বি কোণ করে থাকে? [Ref: আজিবুর]
 A ৩০ B ৫০ C ৭০ D ৯০ (Ans D)
- কোনটি দ্বারা মেডেলবাদ ও আপাত ব্যতিক্রমগুলো ব্যাখ্যা করা যায়? [Ref: আজিবুর]
 A অ্যামাইটোসিস B ক্রসিং ওভার C মাইটোসিস D মায়োসিস (Ans D)
- কোনটির কারণে ননসিস্টার ক্রোমাটিড দুটি এক বা একাধিক স্থানে এবং একই তলে আড়াআড়িভাবে ভেঙে যায়? [Ref: আজিবুর]
 A এভোনিউক্লিয়েজ B লাইপেজ C লাইগেজ D এভোনিউক্লিয়াস (Ans A)
- কত সালে স্ট্রাসবার্জার মায়োসিস কোষ বিভাজন প্রত্যক্ষ করেন? [Ref: আজিবুর]
 A ১৮৮০ B ১৮৯২ C ১৮৮৩ D ১৮৮৮ (Ans D)
- কোন কোষ বিভাজনকে বিয়োজন বিভাজন বলে? [Ref: আজিবুর]
 A মাইটোসিস B অ্যামাইটোসিস
 C সাইটোকাইনেসিস D মায়োসিস (Ans D)

- জাইগোটিক মায়োসিস কখন হয়? [Ref: আজিবুর]
 A স্পোর সৃষ্টির সময় B গ্যামিট সৃষ্টির সময়
 C দৈহিক বৃদ্ধির সময় D অঙ্কুরোদগমের সময় (Ans D)
- ক্রোমোসোম ম্যাপিং-এ কোন বৈশিষ্ট্য ব্যবহৃত হয়? [Ref: আজিবুর]
 A ক্রসিং ওভার B অ্যামাইটোসিস C মাইটোসিস D মিয়োসিস (Ans A)
- মায়োসিস কোষ বিভাজনে মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা অপত্য কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার কতগুণ? [Ref: আজিবুর]
 A ০.৫ B ১ C ১.৫ D ২ (Ans D)
- প্রতিটি বাইভেলেন্ট থেকে কতটি ক্রোমাটিডের সৃষ্টি হয়? [Ref: আজিবুর]
 A ২ B ৪ C ৮ D ১৬ (Ans B)
- নিচের কোন পর্যায়ে ক্রোমোসোমের টেট্রাড লক্ষ্য করা যায়? [Ref: আজিবুর]
 A প্যাকাইটিনে B জাইগোটিনে
 C লেন্ডোটিনে D ডায়াকাইনেসিসে (Ans A)
- কোন ধাপে দানাদার ক্রোমোমিয়ার দেখা যায়? [Ref: আজিবুর]
 A ডিপ্লোটিন B লেন্ডোটিন C ডায়াকাইনেসিস D প্যাকাইটিন (Ans B)
- প্রতিটি ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার অগ্রগামী ও বাহুগুলো পশ্চাত্বর্তী থাকে কোন ধাপে? [Ref: আজিবুর]
 A প্রোফেজ-২ B মেটাফেজ-২ C অ্যানাফেজ-২ D টেলোফেজ-২ (Ans C)
- কে সর্বপ্রথম ক্রসিং ওভার আবিষ্কার করেন? [Ref: আজিবুর]
 A রবার্ট হুক B সোয়ানসন C মর্গান D এরেনবার্গ (Ans C)
- জীবের বংশপরম্পরায় ক্রোমোসোম সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে দায়ী কোনটি? [Ref: আজিবুর]
 A DNA অনুলিখন B অ্যামাইটোসিস
 C মাইটোসিস D মায়োসিস (Ans D)
- নিচের কোনটিতে ক্রোমোসোম গতিপ্রাপ্ত হয়? [Ref: মাজেদা]
 A প্রোফেজ B মেটাফেজ C অ্যানাফেজ D টেলোফেজ (Ans C)
- মায়োসিস কোষ বিভাজন প্রথম কে প্রত্যক্ষ করেন? [Ref: মাজেদা]
 A ওয়াল্টার ফ্লেমিং B স্ট্রাসবার্জার C বোভেরি D শ্রাইখার (Ans C)
- ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের অর্ধেক হয় কোন ধাপে? [Ref: মাজেদা]
 A প্রোফেজ-১ B মেটাফেজ-১ C অ্যানাফেজ-১ D টেলোফেজ-১ (Ans C)
- নিচের কোনটির মিলন ক্যারিওগামি? [Ref: মাজেদা]
 A সাইটোপ্লাজম B নিউক্লিয়াস C গ্যামিটের মিলন D স্পোরের মিলন (Ans B)

Step-1 : এক কথায় প্রশ্নোত্তর

- কোষচক্র কী?
উত্তর : একটি কোষ সৃষ্টি, এর বৃদ্ধি ও বিভাজন এই তিনটি পর্যায় যে চক্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাকে বলা হয় কোষচক্র।
- মাইটোটিক ইন্ডেক্স কী?
উত্তর : কোনো টিসুর সেট কোষ সংখ্যা এবং মাইটোসিস বিভাজনের কোষ সংখ্যার অনুপাতকে মাইটোটিক ইন্ডেক্স বলে।
- সাইটোকাইনেসিস কী?
উত্তর : কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াস সহ সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনেসিস বলে।
- মানবদেহে প্রতিদিন কোন কোন কোষের মৃত্যু ঘটে?
উত্তর : প্রধানত রক্তকোষ ও অস্থির এপিথেলিয়াল কোষ।
- জীবদেহে কোন কোষের জীবনকাল সীমিত?
উত্তর : লোহিত রক্তকণিকা, চোখের কর্নিয়ার বাইরের কোষ।
- সিন্যাপসিস কী?
উত্তর : মায়োসিস বিভাজনের প্রোফেজ-১ এর জাইগোটিন উপপর্যায়ে দুটি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে জোড় সৃষ্টি হয়, যাকে সিন্যাপসিস বলে।
- নন-ডিসজংশন কোষ বিভাজন কোথায় ঘটে?
উত্তর : মিয়োসিস-১ দশায় ও মিয়োসিস-২ দশায়
- ইন্টারকাইনেসিস কী?
উত্তর : মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের প্রথম ও দ্বিতীয় বিভক্তির মধ্যবর্তী বা অন্তর্বর্তীকালীন সময়কে ইন্টারকাইনেসিস বলে।
- মিয়োসিস কোষ বিভাজন ঘটে না কোন ব্যাকটেরিয়ায়?
উত্তর : আর্কিয়া (Archaea) ব্যাকটেরিয়া কোষে।
- ক্রোমোমিয়ার কী?
উত্তর : মায়োসিস বিভাজনের প্রোফেজ-১ লেন্ডোটিন উপপর্যায়ে DNA কয়েলিং এর ফলে সৃষ্ট মোটা ব্যান্ড দৃষ্টিগোচর হওয়াকে ক্রোমোমিয়ার বলে।
- মেটাকাইনেসিস কী?
উত্তর : মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেজ পর্যায়ে ক্রোমোসোমের বিষুবীয় অঞ্চলে সজ্জিত হওয়াকে মেটাকাইনেসিস বলে।
- ক্যারিওকাইনেসিস কী?
উত্তর : কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে ক্যারিওকাইনেসিস বলে।
- P²⁷ প্রোটিন কী?
উত্তর : বিশেষ ধরনের প্রোটিন যা সাইক্লিন - Cdk যৌগের সাথে যুক্ত হয়ে কোষকে সংশ্লেষ দশায় প্রবেশ করতে বাধা দেয়।
- কোষ বিভাজনের নিয়ন্ত্রক কে?
উত্তর : সাইক্লিন - Cdk ও p⁵³
- রিকমিনেশন নোডুল কোথায় ঘটে?
উত্তর : মিয়োসিস ক্রসিংওভারে।

Step-2 : গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- মাইটোসিস কোষ বিভাজন বলতে কী বুঝ?
উত্তর : যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস কতকগুলো সুস্পষ্ট ধারাবাহিক জটিল পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভক্ত হয়ে একই বৈশিষ্ট্যসম্বিত ও সমসংখ্যক ক্রোমোসোমবিশিষ্ট দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে মাতৃকোষের সাইটোপ্লাজম বিভাজনের মাধ্যমে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে তাকে মাইটোসিস কোষ বিভাজন বলে।
- কায়াজমাটা কী?
উত্তর : মিওসিস কোষ বিভাজনের প্যাকাইটিন উপদশার শেষ দিকে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলো এক প্রকার বিকর্ষণী বলের প্রভাবে একে অপর হতে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। এ সময় বাইভেলেটের দুটি নন সিস্টার ক্রোমাটিড বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি X আকৃতির ন্যায় যুক্ত থাকে। নন সিস্টার ক্রোমাটিডের এ নির্দিষ্ট সংযোগস্থলগুলোকে কায়াজমাটা (একবচন-কায়াজমা) বলে।

- মাইটোসিসকে সমীকরণিক বিভাজন বলা হয় কেন?
উত্তর : মাইটোসিস কোষ বিভাজনে যে অপত্য কোষ সৃষ্টি হয় তা মাতৃকোষের সমসংখ্যক ও সমগুণসম্পন্ন ক্রোমোসোম থাকায় এ কে বিভাজনকে সমীকরণিক বা ইকুয়েশনাল বিভাজন বলে।
- পুস্পবিন্যাস বা বুকো কী?
উত্তর : প্রাণিকোষে লেন্ডোটিন উপদশায় ক্রোমোসোমগুলো সেন্ট্রিওলের দিকে নিউক্লীয় আবরণীর সল্লিকটে একত্রিত হতে দেখা যায়। ক্রোমোসোমের এ বিশেষ সজ্জাকে পুস্পবিন্যাস বা বুকো বলে।
- সুপারকয়েলিং কী?
উত্তর : ক্রোমোসোমের খাটো ও মোটা হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় কনডেনসেশন এবং DNA অণুর যে জটিল কয়েলিং প্রক্রিয়ায় কনডেনসেশন ঘটে থাকে তাকে বলে সুপারকয়েলিং।
- জিন ম্যাপিং কী?
উত্তর : দুটি জিনের মধ্যের দূরত্ব ও ক্রসিং ওভারের হার সমানুপাতিক, এই ধারণা ওপর ভিত্তি করে ক্রোমোসোমের জিনের অবস্থান নির্ণয় ও জিন ম্যাপিং করা হয়।
- ইন্টারফেজ ও মাইটোটিক ফেজ এর মধ্যে পার্থক্য?
উত্তর : ইন্টারফেজ ও মাইটোটিক ফেজ এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

ইন্টারফেজ	মাইটোটিক ফেজ
১. কোষচক্র এটি প্রস্তুতি বা বিরাম দশা।	১. কোষচক্র এটি কোষের বিভাজন দশা।
২. এটি কোষচক্রের দীর্ঘ দশা এবং 90-95% সময় ব্যয় করে।	২. এটি কোষচক্রের সংক্ষিপ্ত দশা এবং 5-10% সময় ব্যয় করে।
৩. এতে গ্যাপ-1, সংশ্লেষ ও গ্যাপ-2 দশাগুলো থাকে।	৩. এতে প্রোফেজ, প্রো-মেটাফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ দশাগুলো থাকে।
৪. এ দশায় কোষীয় বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণগত ও সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটে।	৪. এ দশায় কোষীয় বিভিন্ন উপাদানের বিস্তার বিভাজন ঘটে।
৫. এ দশায় বংশগত বস্তুসমূহ ক্রোমাটিন হিসেবে থাকে।	৫. এ দশায় বংশগত বস্তুসমূহ ক্রোমোসোম হিসেবে থাকে।

Step-3 : বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

- কোষ বিভাজনের প্রস্তুতি পর্যায় বলতে কী বুঝায়? কোষের প্রস্তুতি পর্যায় কী ঘটে? [DU-C: 19-20]
উত্তর : কোষচক্রের যে পর্যায় কোষ বিভাজনের প্রস্তুতি চলতে থাকে, তাকে ইন্টারফেজ বা প্রস্তুতি পর্যায় বলে। কোষ চক্রের ৯০ - ৯৫% সময়কালীন এ পর্যায়টিকে G₁ দশা, S - দশা ও G₂ দশায় বিভক্ত করা হয়েছে। উক্ত দশাগুলোতে যথাক্রমে Cyclin-Cdk গঠন, DNA প্রতিলিপন ও MPF (Maturation Promoting Factor) উৎপাদন ঘটে। কোষের প্রস্তুতি পর্যায় এবং বিভাজন পর্যায়কে কোষচক্র বলে। কোষের প্রস্তুতি পর্যায় নিম্নলিখিত ঘটনাগুলো ঘটে -
১. বিরাম-১ : এ দশায় DNA ও প্রোটিন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম ও অন্যান্য উপাদান উৎপাদন শুরু হয়।
২. DNA অনুলিপন : ইন্টারফেজের মাঝামাঝি সময়ে সংঘটিত এ দশায় DNA অণুর নতুন প্রতিলিপি গঠিত হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন ও RNA অণুও সৃষ্টি হয়। এ সময় DNA এর পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় এবং ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটে। [Ref: ফসল]
- ক্রসিং ওভার সম্পর্কে প্রথম ধারণা কে দেন? ক্রসিং ওভার কীভাবে নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে? [RU-C₂: 18-19; BSMRSTU-H: 18-19]
উত্তর : প্যাকাইটিন উপপর্যায়ে যে পদ্ধতির মাধ্যমে দুটি সমসংখ্যক ক্রোমোসোমের নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশের বিনিময় ঘটে তাকে ক্রসিং ওভার বলে। থমাস হাট মর্গান ১৯০৯ সালে ভূট্টা উদ্ভিদে প্রথম ক্রসিং ওভার সম্পর্কে ধারণা দেন। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের বাইভেলেট অবস্থায় দুটি ননসিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশের বিনিময়কে ক্রসিং ওভার বলে। ক্রসিং ওভারের ফলে দুটি ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশের বিনিময় ঘটে, ফলে জিনগত পরিবর্তন সাধিত হয়। জিনগত পরিবর্তন সাধনের ফলে সৃষ্ট জীব বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন হয় অর্থাৎ নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। [Ref: ফসল]